

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Diviseurs communs et PGCD

Un entier est un **diviseur commun** de a et de b lorsqu'il divise a et b . Le nombre 1 divise tous les entiers : il y a donc **toujours** au moins un diviseur commun.

DEFINITION : PGCD DE DEUX ENTIERS NATURELS

$\text{PGCD}(a; b)$ = le **plus grand** des diviseurs communs

Premiers entre eux. Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur PGCD vaut 1 : leur seul diviseur commun est 1.

Encadrement. Le PGCD est toujours **inférieur ou égal au plus petit** des deux nombres ; si l'un divise l'autre, il est égal au plus petit : $\text{PGCD}(6; 18) = 6$. Les **diviseurs communs** de deux nombres sont exactement les **diviseurs de leur PGCD**.

Calculer un PGCD : trois méthodes

- **Par les diviseurs communs** (petits nombres) : on écrit les listes D_a et D_b , on prend le plus grand nombre commun aux deux.
- **Par soustractions successives** : on remplace le plus grand des deux nombres par leur **différence**, jusqu'à obtenir **deux nombres égaux** ; ce nombre est le PGCD.
- **Par décomposition en facteurs premiers** : on garde les facteurs **communs**, chacun à sa **plus petite** puissance.

METHODE : PGCD PAR DECOMPOSITION

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad 84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \quad \text{PGCD} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

Le PGCD sert à simplifier une fraction

Diviser le numérateur et le dénominateur par leur **PGCD** donne **en une seule étape** la fraction **irréductible** : $\text{PGCD}(18; 30) = 6$, donc $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

Il sert aussi aux **parts identiques sans reste** : « le plus grand », « sans coupe », « parts égales » annoncent un PGCD.

Leçon 2 : Multiples communs et PPCM

Un entier est un **multiple commun** de a et de b lorsqu'il est multiple de a et de b . Il en existe une **infinité** : le produit $a \times b$ en est toujours un.

DEFINITION : PPCM DE DEUX ENTIERS NATURELS

$\text{PPCM}(a; b)$ = le **plus petit** des multiples communs **non nuls**

« Non nul » écarte 0, multiple de tous les nombres : on cherche la première rencontre **après** le départ. Le PPCM est toujours **supérieur ou égal au plus grand** des deux nombres et **inférieur ou égal à leur produit**.

Calculer un PPCM : deux méthodes

- **Par les multiples communs** (petits nombres) : on écrit les multiples de chacun, on prend le **plus petit** commun aux deux listes.
- **Par décomposition en facteurs premiers** : on prend **tous** les facteurs qui apparaissent, chacun à sa **plus grande** puissance.

METHODE : PPCM PAR DECOMPOSITION

$$12 = 2 \times 2 \times 3 \quad 18 = 2 \times 3 \times 3 \quad \text{PPCM} = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$$

Deux cas particuliers. Si l'un des deux nombres **divise** l'autre, le PPCM est le plus grand : $\text{PPCM}(5; 20) = 20$. Si les deux sont **premiers entre eux**, le PPCM est leur **produit** : $\text{PPCM}(7; 9) = 63$.

RELATION ENTRE LE PGCD ET LE PPCM : pour deux entiers a et b

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$$

Le PPCM sert à réduire au même dénominateur

Deux fractions ne se comparent et ne s'ajoutent que si elles ont le **même dénominateur**. Le plus petit possible est le **PPCM des dénominateurs** : $\text{PPCM}(6; 8) = 24$, donc $\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$ et $\frac{7}{8} = \frac{21}{24}$.

Il sert aussi aux **rendez-vous périodiques** : « en même temps », « de nouveau ensemble », « coïncider », « au même dénominateur » annoncent un PPCM.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\text{PGCD}(24; 36) = 72$

✓ 72 est un **multiple** commun : un diviseur commun ne dépasse jamais le plus petit des deux nombres. $\text{PGCD}(24; 36) = 12$.

✗ $\text{PGCD}(12; 30) = 3$, car 3 divise 12 et 30

✓ 3 est un diviseur commun, mais pas le **plus grand** : 6 divise aussi 12 et 30, donc $\text{PGCD}(12; 30) = 6$.

✗ Pour le PGCD, garder **tous** les facteurs premiers des deux décompositions

✓ En gardant tout, on obtient le **PPCM**, bien plus grand. Pour le PGCD : les facteurs **communs** seulement, à la **plus petite** puissance.

✗ $\text{PPCM}(6; 8) = 48$ car $6 \times 8 = 48$ • $\text{PPCM}(4; 6) = 24$

✓ Le produit n'est le PPCM **que si** les deux nombres sont premiers entre eux. Or 24 est déjà multiple de 6 et de 8 : $\text{PPCM}(6; 8) = 24$, et $\text{PPCM}(4; 6) = 12$.

✗ Deux coureurs qui bouclent le tour en 12 min et en 18 min se retrouvent au bout de $12 + 18 = 30$ min

✓ Ni la somme ni le produit ne répondent : on cherche le **plus petit multiple commun**, $\text{PPCM}(12; 18) = 36$ min, puis toutes les 36 min.

✗ 15 et 25 sont premiers entre eux car ils sont impairs • « premiers entre eux » veut dire « tous les deux premiers »

✓ Premiers entre eux signifie **PGCD = 1**. Or $\text{PGCD}(15; 25) = 5 \neq 1$. A l'inverse, ni 8 ni 15 n'est premier, et pourtant $\text{PGCD}(8; 15) = 1$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\text{PGCD}(a; b)$: le plus grand **diviseur** commun. $\text{PPCM}(a; b)$: le plus petit **multiple** commun **non nul**.
- 2 Par décomposition : PGCD = facteurs **communs** à la **plus petite** puissance ; PPCM = **tous** les facteurs à la **plus grande** puissance.
- 3 **Soustractions successives** : remplacer le plus grand par la différence, jusqu'à deux nombres égaux → c'est le PGCD.
- 4 **Premiers entre eux** signifie $\text{PGCD} = 1$ (exemple : 8 et 15) ; ils n'ont pas besoin d'être premiers.
- 5 Si a divise b : $\text{PGCD} = a$ et $\text{PPCM} = b$. Si a et b sont premiers entre eux : $\text{PPCM} = a \times b$.
- 6 $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$; $\text{PGCD} \leq$ plus petit des deux $\leq$ plus grand $\leq \text{PPCM} \leq a \times b$.
- 7 Parts égales sans reste, simplifier une fraction → **PGCD**. Rendez-vous simultanément, même dénominateur → **PPCM**.